

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH CÚ PHÁP

1. Trong phân tích cú pháp dựa trên chuyển đổi (transition-based parsing) sử dụng bộ phân loại dựa trên đặc trưng, mẫu đặc trưng (feature template) $\langle s1.t \circ s2.t, op \rangle$ đại diện cho điều gì?

Đáp án: Mẫu đặc trưng này đại diện cho sự kết hợp (conjunction) giữa nhãn từ loại (POS tag) của phần tử trên cùng của ngăn xếp ($s1.t$), nhãn từ loại của phần tử thứ hai trên ngăn xếp ($s2.t$) và toán tử chuyển đổi (op) đang được xem xét hoặc đã thực hiện.

2. Trong bộ phân loại mạng nơ-ron tiêu chuẩn dành cho oracle dựa trên chuyển đổi (transition-based), đầu vào của mạng truyền thẳng (feedforward network) bao gồm những thành phần nào?

Đáp án: Vector nhúng (embeddings) được nối lại của hai từ trên cùng của ngăn xếp và từ đầu tiên trong bộ đệm.

3. Về mặt thiết kế thuật toán, lý do chính khiến hệ thống chuyển đổi arc-eager có thể xử lý ngữ nghĩa tốt hơn so với hệ thống arc-standard là gì?

Đáp án: Nó cho phép các từ được gắn vào từ gốc (head) của chúng càng sớm càng tốt, ngay cả khi chưa thấy hết các từ phụ thuộc đi sau.

4. Khi áp dụng kỹ thuật tìm kiếm chùm (beam search) vào phân tích cú pháp chuyển đổi (transition-based parsing), điểm số (score) cho một cấu hình mới được định nghĩa như thế nào?

Đáp án: Điểm của cấu hình trước đó cộng với điểm của toán tử chuyển đổi được sử dụng để tạo ra nó.

5. Ưu điểm cốt lõi của phương pháp phân tích cú pháp dựa trên đồ thị (graph-based parsing) so với phương pháp dựa trên chuyển đổi (transition-based parsing) là gì?

Đáp án: Chúng chấm điểm toàn bộ cấu trúc cây thay vì dựa vào các quyết định cục bộ tham lam, giúp xử lý tốt câu dài và cấu trúc phi xạ ảnh.

6. Trong thuật toán Chu-Liu-Edmonds dành cho graph-based parsing, điều gì sẽ xảy ra với trọng số các cạnh nếu phát hiện ra một chu trình (cycle) sau giai đoạn lựa chọn tham lam?

Đáp án: Thuật toán trừ đi điểm số của cạnh lớn nhất đi vào mỗi đỉnh cho điểm số của tất cả các cạnh đi vào đỉnh đó.

7. Trong phương pháp học dựa trên suy luận (inference-based learning) với thuật toán perceptron để huấn luyện điểm số cạnh, trọng số (weights) được cập nhật như thế nào nếu cây phân tích đầu ra bị sai?

Đáp án: Trọng số của các đặc trưng xuất hiện trong cây phân tích sai nhưng không có trong cây tham chiếu (reference parse) sẽ bị giảm xuống.

8. Trong trình phân tích phụ thuộc mạng nơ-ron sử dụng thuật toán biaffine, tại sao vector biểu diễn ngữ cảnh (contextual embeddings) của một từ lại được đưa qua hai mạng truyền thẳng (feedforward networks) riêng biệt?

Đáp án: Để tạo ra các biểu diễn độc lập cho từ đó: một biểu diễn khi nó đóng vai trò là từ gốc (head) và một khi nó là từ phụ thuộc (dependent).

9. Giả sử hệ thống phân tích cú pháp xác định đúng từ gốc (head) cho một từ nhất định nhưng lại gán sai loại quan hệ phụ thuộc (dependency relation). Lỗi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các chỉ số đánh giá tiêu chuẩn?

Đáp án: Nó được tính là thành công cho Điểm gắn kết không nhãn (UAS) nhưng là thất bại cho Điểm gắn kết có nhãn (LAS).

10. Trong lý thuyết của phương pháp phân tích cú pháp dựa trên đồ thị (graph-based parsing), giả định "edge-factored" (tính điểm theo cạnh) mang ý nghĩa cốt lõi gì khi đánh giá một cấu trúc cây phụ thuộc?

Đáp án: Điểm số tổng thể của toàn bộ cây phân tích được định nghĩa là tổng điểm của từng cạnh (mỗi quan hệ phụ thuộc) cấu thành nên cây đó.